

Lo que aprendí con el proyecto "Ecosistema"

Julio César García Ceja · Desarrollo Sustentable con Automatización

Antes de este trabajo, la palabra "automatización" me sonaba a algo muy técnico y lejano, como cosas que solo hacen los programadores. Armar el escenario "Ecosistema" en Make.com me cambió esa idea: entendí que con las herramientas correctas se puede construir algo funcional sin escribir una sola línea de código, solo conectando módulos de forma lógica.

Entender cómo se conecta todo

Lo primero que aprendí fue a pensar en flujos: un mensaje entra por Telegram, pasa por un Router que decide qué camino tomar, y dependiendo de si trae foto o no, sigue una ruta distinta. Eso me hizo ver que automatizar no es solo "conectar cosas", sino diseñar bien las decisiones que va a tomar el sistema en automático.

Trabajar con Inteligencia Artificial de verdad

La parte que más me gustó fue configurar el AI Agent. Ahí aprendí que la IA no "adivina" lo que uno quiere: hay que decirle exactamente qué hacer con un system prompt bien pensado. Si le pides una respuesta corta, en español y con un formato específico, tienes que escribirlo así de claro, porque si el prompt es ambiguo, la respuesta también lo va a ser. Fue como aprender a "programar con palabras".

Que probar en campo es otra cosa

Una cosa es armar el escenario en la computadora y otra muy distinta es salir al jardín del Tec, tomarle foto a una planta de verdad y ver si el bot responde bien. Esa prueba me enseñó que el trabajo no termina cuando el escenario "se ve bien" en Make, sino hasta que se comprueba que funciona con datos reales. También aprendí que con una sola prueba no basta: para confiar en el sistema al cien por ciento hay que probarlo varias veces, con distintos organismos, y ajustar lo que haga falta.

Y en cuanto al tema de sustentabilidad

Más allá de la parte técnica, esta práctica me ayudó a repasar de forma más práctica los roles tróficos (productor, consumidor, descomponedor) y a fijarme más en los organismos que hay en las áreas verdes del plantel, algo que normalmente pasamos de largo. Usar tecnología para reforzar un tema de sustentabilidad me pareció una combinación bastante útil.

En resumen

Me llevo tres aprendizajes principales de este trabajo: primero, que la automatización se trata de diseñar buenas decisiones dentro de un flujo, no solo de conectar apps; segundo, que trabajar con IA requiere instrucciones claras y precisas para obtener resultados consistentes; y tercero, que ningún sistema se puede dar por terminado sin antes probarlo en condiciones reales y estar dispuesto a seguir ajustándolo.

Reflexión personal complementaria al reporte de práctica del escenario "Ecosistema".